

第32期

中国研发团队领衔，全固态电池研发 到产业化进程加速！

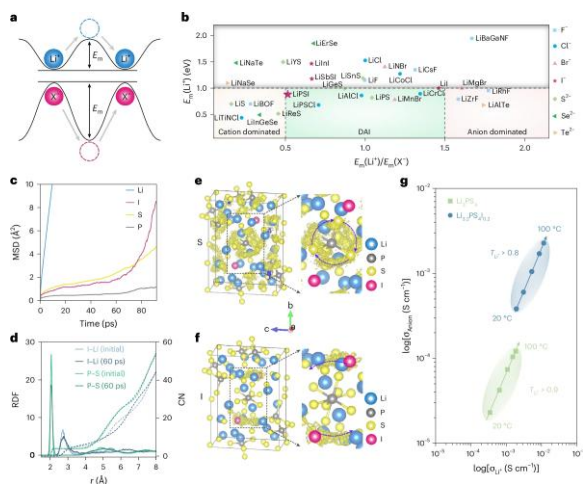
中国汽车工程学会

2025.10.14

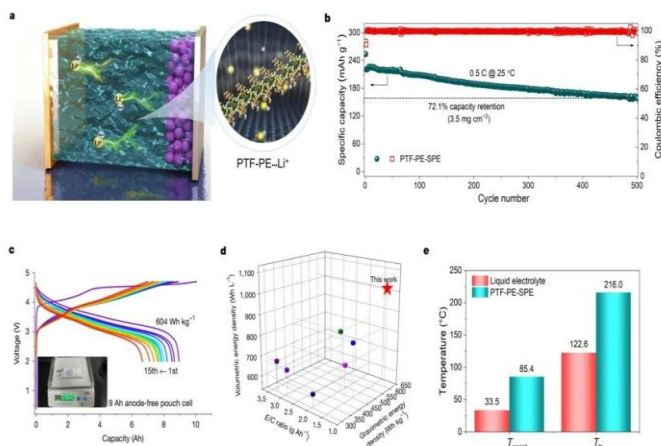
全固态电池关键技术取得突破，产业化进程提速

■ 近期，全球固态电池研发进展显著，特别是在提升能量密度、解决界面阻抗等方面取得了多项突破，推动固态电池从实验室走向产业化又迈出了坚实一步。丰田也宣布加速相关技术研发进程，将于2027年左右推出全固态电池汽车。

中国科学院物理研究所 解决了全固态金属锂电池界面接触难题



清华大学 开发出新型含氟聚醚基聚合物电解质



丰田汽车：计划在2027-2028年推出搭载全固态电池的纯电动汽车

Oct. 08, 2023

Sumitomo Metal Mining and Toyota Collaborate on Mass Production of Cathode Materials for All-Solid-State Batteries

Beyond Zero, News Release, Management, Battery, BEV, Carbon Neutrality

Print Download all images

Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
Toyota Motor Corporation

Tokyo and Toyota City, Japan—Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (TSE: 5713, "Sumitomo Metal Mining") and Toyota Motor Corporation (TSE: 7203, "Toyota") have entered into a joint development agreement for the mass production of cathode materials for all-solid-state batteries to be installed in battery electric vehicles (BEVs). The two companies will advance development through this collaboration.

All-solid-state batteries, which are primarily composed of a cathode, anode, and solid electrolyte, are a next-generation battery technology that offers the potential for smaller size, higher output, and longer life compared to current liquid-based batteries that use electrolyte solutions. When used in BEVs, all-solid-state batteries are expected to deliver enhanced performance, such as longer driving range, shorter charging times, and higher output. Toyota is aiming for a market launch of BEVs with all-solid-state batteries in 2027-28.

TOYOTA



MINING THE FUTURE

住友金属鉱山
SUMITOMO METAL MINING

Toyota solid state battery
- is the next generation battery technology



推动全固态电池实现产业化所面临的技术挑战有哪些？

中科院物理所黄学杰： 动态自适应界面为固态电池摆脱高压依赖提供了新途径



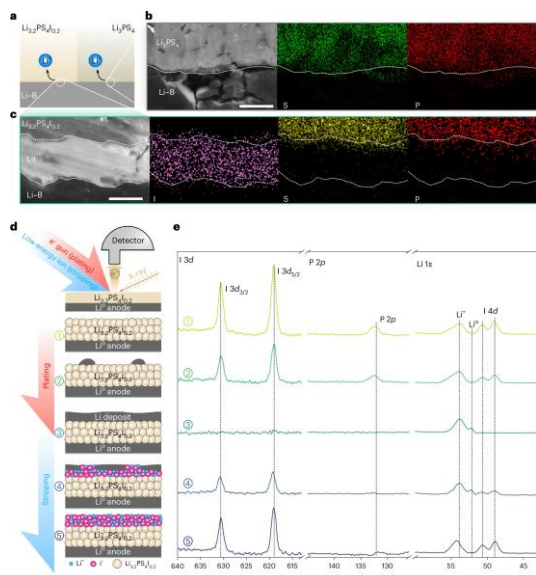
中国科学院物理研究所研究员
黄学杰先生

“全固态锂金属电池是一种很有前途的下一代储能技术，然而，负极和固体电解质界面处的空隙形成和演变仍然是一个重大挑战，导致性能加速下降。本研究解决了锂离子负极与高模量固体电解质之间持续固-固接触损失的关键问题，推动了全固态锂离子电池作为高能量、可持续电化学存储系统的实际应用。”

—— 黄学杰 《Adaptive interphase enabled pressure-free all-solid-state lithium metal batteries》论文发表于 Nature Sustainability (DOI:10.1038/s41893-025-01649-y)

阴离子迁移机制揭示动态自适应界面的形成与性能优势

动态自适应界面的构筑与表征



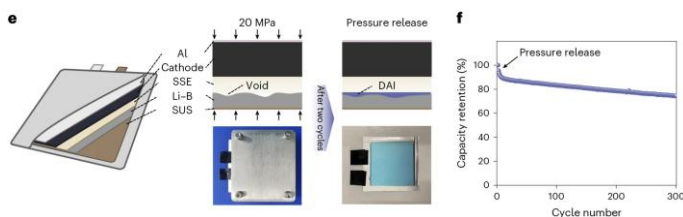
动态自适应界面提升全电池电化学性能

- 显著的低压适应性：**动态自适应界面使全固态锂电池在仅 0.6 MPa 的低压力下仍能实现高面容量 (5 mAh cm^{-2}) 和稳定循环，大幅降低了对外部堆压的依赖。
- 卓越的循环稳定性：**在高电流密度 (2.0 mA cm^{-2}) 下，电池依然保持优异的循环稳定性，表现优于已报道的文献结果。
- 界面接触持久稳定：**相比 Li_3PS_4 体系易衰减的对照组，采用 $\text{Li}_{1.2}\text{PS}_4\text{I}_{0.2}$ 体系后，界面电阻显著降低且稳定，充放电曲线极化小。
- 优异的倍率与寿命性能：**在 5C 高倍率下可达 75 mAh g^{-1} ， 1.25 mA cm^{-2} 下循环 2400 次后容量保持率 90.7%。
- 高负载适应能力：**当正极面容量提高至 2.1 mAh cm^{-2} 时仍维持良好循环性能，验证了动态自适应界面在高能量密度电池中的应用潜力。

动态自适应界面实现全固态软包电池低压稳定运行

- 可扩展验证：**以钴酸锂为正极的 $3 \times 3 \text{ cm}$ 软包电池验证了方法的可扩展性。
- 低压运行：**在 $< 5 \text{ MPa}$ 下仍保持稳定运行。
- 界面自维持：**释放外压后容量保持 95%，界面可自调节。
- 长循环稳定：**零外压循环 300 次后容量保持率 74.4%，摆脱高压依赖。

动态自适应界面实现无压力软包钴酸锂正极电池



长安汽车张宁欣： 优化极片组分和制备工艺是提升全固态电池性能的关键



中国长安汽车股份有限公司先进电池研究院
电芯开发总工程师 张宁欣先生

“极片几乎决定了电池整体表现——无论是能量密度、快充能力，还是循环寿命。极片一旦成型，后续的叠片、封装、化成等工序都很难再对电池性能带来根本性的改变。在全固态电池中，极片结构里的孔隙是‘隐形杀手’，必须彻底消除。为此，可通过在极片中合理添加固态电解质、优化活性物质颗粒和电解质颗粒的级配来根除孔隙问题。”

——张宁欣《全固态电池开发中的极片工程》第八届国际汽车关键技术论坛“全固态电池关键技术创新”分会场

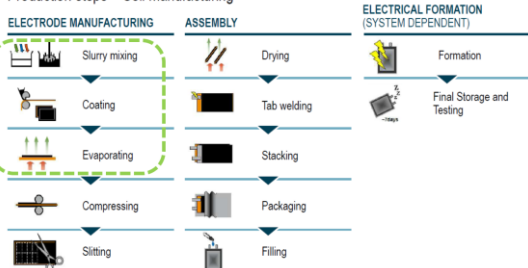
极片的性能决定了电池的大部分性能：能量密度、快充性能、寿命

B | 3 CELL MANUFACTURING

Roland Berger
Strategy Consultants

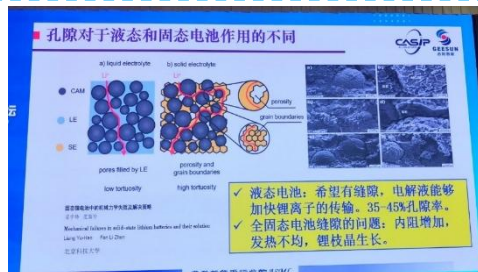
Cell manufacturing can be roughly divided into electrode manufacturing, assembly and electrical formation

Production steps – Cell manufacturing



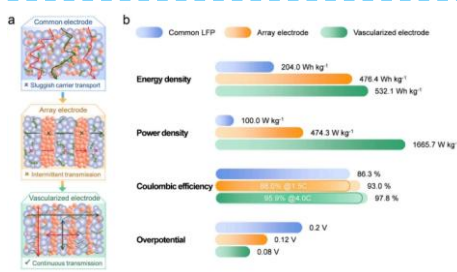
- 极片是锂电池结构中的关键部分，极片制造能耗、时间等占去电池制造的很大比例，活性物质、导电助剂、粘接剂等已经全部进入系统，形成电芯“基因”；对于全固态电池，则是全部组元进入电芯体系。
- 极片在锂电池制造过程中的承上启下作用，极片的质量监控尤为重要，成极片制作后，后续的叠片、封装、化成等工艺难以对电池的性能产生决定性的改变或影响。

全固态电池极片的结构中，孔隙的存在是有害的，必须根除！



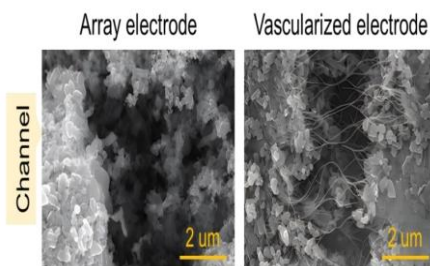
根除极片孔隙的方法

1. 固态电池的极片需添加固态电解质
2. 活性物质颗粒级配
3. 固态电解质颗粒级配



干法工艺是制备厚电极和梯度电极的最佳工艺

1. 冷冻干燥法形成纵向排列的极片多孔结构
2. 垂直排列的纵向孔中填充导离子的固态电解质
3. 构建横向的离子和电子电导



清华大学卢兰光： 全固态电池的安全性标准仍有待完善



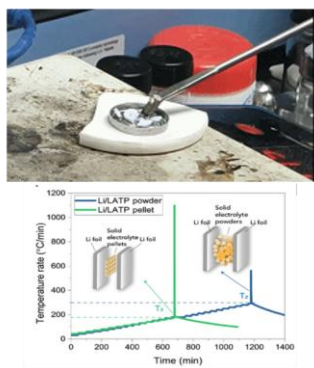
清华大学车辆与运载学院副研究员
卢兰光先生

“全固态电池并不意味着‘绝对安全’，目前国内外仍缺乏相关安全标准。开展全固态电池安全性测试与评估研究，有助于全面了解其在复杂工况下的安全表现。以硫化物全固态电池为例，虽然相较液态体系更安全，但仍可能发生热失效反应。”

——卢兰光《全固态电池测试评价技术研究》于三十一届中国汽车工程学会年会暨展览会2024固态电池材料与技术创新论坛

全固态电池仍存在热失效反应，并非绝对安全

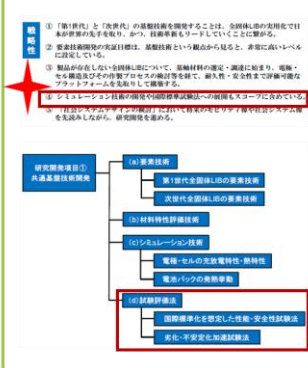
固态电解质与金属锂剧烈反应 最高温度可达1000°C



《中国电动汽车标准化工作路线图》缺乏固态电池相关的国内外标准，需要开展研究



日本NEDO把固态电池测试标准 作为 5大战略目标之一



安全性方面，全固态电池
不等同于绝对安全，目前
仍缺乏全固态电池安全性
相关的国内外标准

开展全固态电池安全性测试
评价研究，可有效支撑
全固态电池在复杂工况下
安全性的全面评估

全面评估全固态动力电池的综合性能，为技术发展、标准制定及装车应用提供支撑

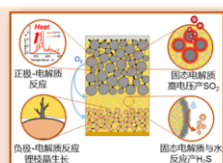
安全性测评：硫化物电解质与正极两种失效路径：气固反应 vs. 固固反应，固固反应更安全；相比于液态电池，SiC负极与硫化物的热安全性更好；相比于同体系液态电池，全固态电池具有更好的安全性。

耐久性测评：低倍率下相变剧烈、副反应强，容量衰减快；中倍率下相变减弱，容量保持率提高；大倍率浅充浅放，结构稳定，循环性能最佳，展现出很高的容量保持率。

动力性测评：45~60°C下电池性能最佳，过高温度引发副反应，过低温度限制离子传导；运行压力约100MPa时动力性最优，压力过低接触差，过高易致结构应力累积。

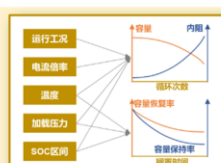
全固态动力电池测试评价技术

1. 安全性测评



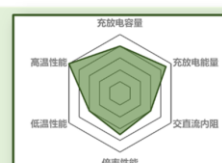
- 3.1 全固态电池机-电-热滥用特性测试评价方法
- 3.2 全固态电池内短路失效测试评价方法
- 3.3 全固态电池产气及其潜在危害测试评价方法

2. 耐久性测评



- 2.1 全固态电池循环寿命测试评价方法
- 2.2 全固态电池日历寿命测试评价方法
- 2.3 全固态电池加速寿命评估方法

3. 动力性测评



- 1.1 全固态电池容量/能量测试评价方法
- 1.2 全固态电池功率特性测试评价方法
- 1.3 全固态电池低温性能测试评价方法

中科院物理所俞海龙： 正负极协同创新，推动全固态金属锂电池性能突破



中国科学院物理研究所副主任工程师
俞海龙先生

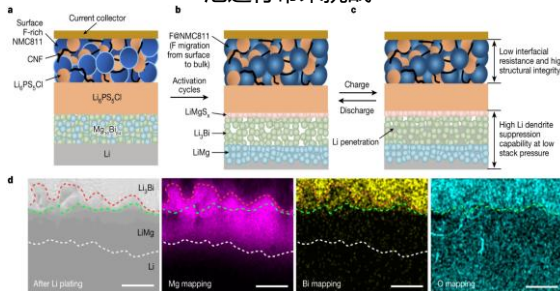
“高镍三元电池虽能量密度高，但寿命与安全性不足，通过一次颗粒纳米化，解决了极片压制和循环过程中的颗粒破裂问题，大幅提升了循环寿命和安全性。金属锂仍面临枝晶生长、界面副反应和高工作压力等挑战，引入动态自适应界面后，可显著改善上述问题，使全固态软包电池在 20 MPa 下保持 95% 容量稳定循环，140 次后仍能保有 85.7% 的容量。”

——俞海龙《固态电池关键材料突破》于三十一届中国汽车工程学会年会暨展览会2024固态电池材料与技术创新论坛

全固态金属锂电池开发面临的挑战

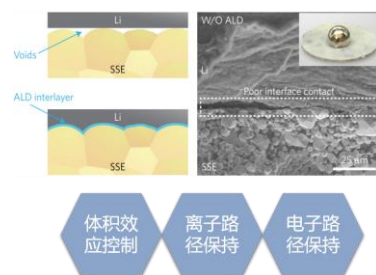
锂枝晶与副反应

锂负极的锂枝晶生长和副反应的存在对电池运行带来挑战



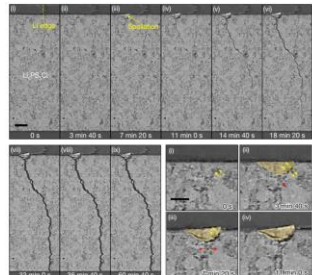
初期界面接触问题

电池初期装配阶段存在孔隙导致过高的界面阻抗



压力问题

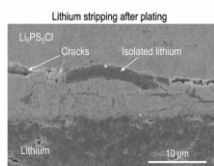
锂负极与固体电解质之间会随着锂剥离留下孔隙，导致大面积脱离接触



全固态电池中锂金属负极问题解决途径

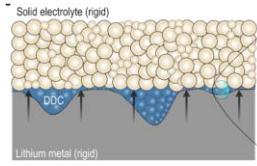
认知理解

全固态电池锂金属负极的界面失效演化



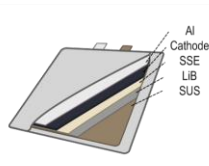
解决策略

设计动态自适应界面



实际应用

应用于高性能固态金属锂电池



认知理解：结合力学-电化学-形貌-成分测量等分析手段，从多维度综合分析锂负极在界面失效的演化过程，寻找锂负极在实际工况下失效的主导因素，是界面接触问题

解决策略：通过固体电解质中阴离子可控迁移原位构建一层动态自适应界面，来保持锂负极循环过程中与电解质之间的动态界面共形

实际应用：将其应用到全固态锂金属电池中，通过一系列工艺优化方案，在零压力下实现了全固态锂金属软包电池的的稳定循环

广汽埃安李进： 已完成30Ah大尺寸全固态电池原型开发



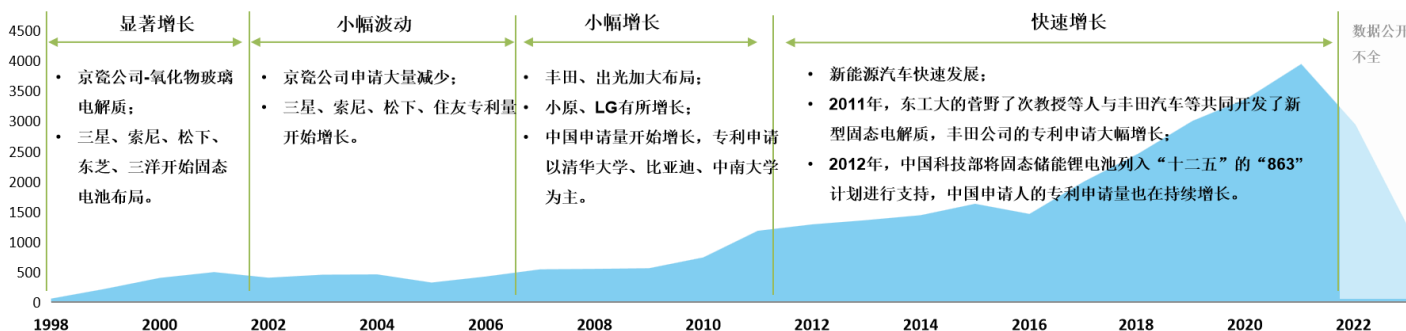
广汽埃安新能源汽车股份有限公司
电池研发部部长 李进先生

“全固态电池是必然趋势，技术路线的核心在于电解质材料，目前氧化物和硫化物路线最成熟，复合电解质潜力巨大。我们聚焦硫化物基多元复合技术，攻关高容量电极、高性能电解质和固固界面改性，打造满足车规级要求的全固态电池。目前已完成30Ah大尺寸原型开发，能量密度达400Wh/kg，可支持续航超1000公里，并通过业内最严苛的安全测试。”

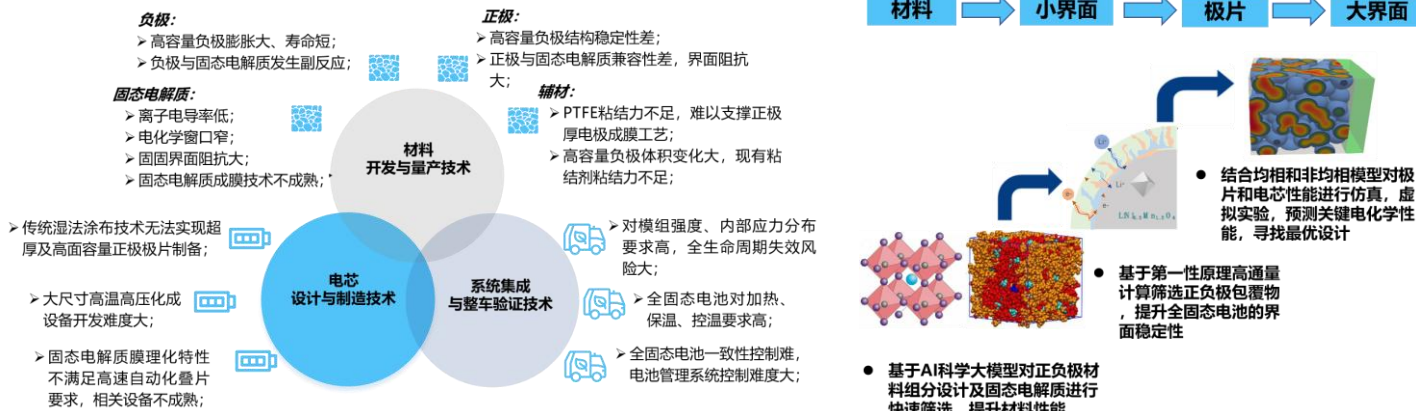
—— 李进《动力电池发展趋势及全固态电池技术进展》于三十一届中国汽车工程学会年会暨展览会2024固态电池材料与技术创新论坛

全固态电池成为全球电池技术竞争焦点，日韩在专利申请量远超国内机构

近5年，全球全固态锂电池技术相关的专利的年度申请量保持稳定上升趋势，全球竞争态势加剧



全固态电池开发需在关键材料、电芯设计与制造、系统集成与装车等攻克多项技术难点



吉阳智能阳如坤： 原子、分子级界面制造是全固态电池产业化的关键

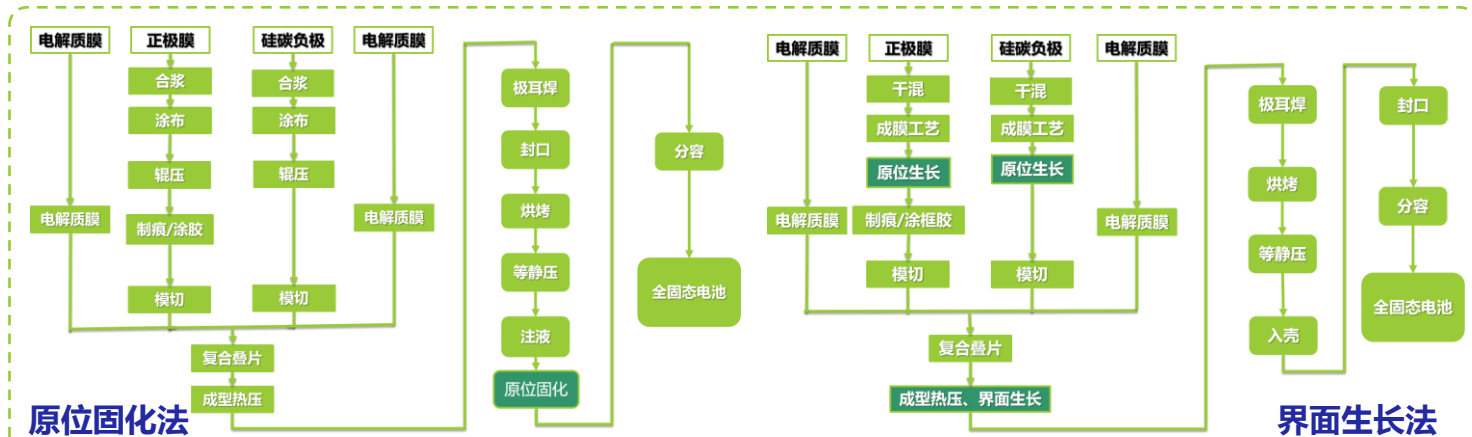


深圳吉阳智能科技有限公司董事长
阳如坤先生

“固态电池界面制造的核心在于结构选型、界面匹配与组装控制。由于锂离子在全固态电池中跨越距离仅约 0.21 nm，因此必须实现原子级、分子级的紧密接触。目前规模化制造主要有两条路线：原位固态化和界面生长。要解决充放电过程中材料膨胀导致的退化问题，关键是通过材料设计、结构优化和制造工艺，构建具备韧性的高质量界面。”

—— 阳如坤《固态电池制造整线解决方案》于三十一届中国汽车工程学会年会暨展览会2024固态电池材料与技术创新论坛

全固态电池规模制造的两种技术路线



固态电池原子、分子级界面及使用过程中始终保持，是固态电池设计、制造的核心问题



欢迎加入中国汽车工程学会会员 浏览或下载完整版报告并获得更多权益



扫码加入个人会员



扫码加入团体会员

中国汽车工程学会坚持以会员为主体，始终以服务会员和科技工作者为工作主线，紧密围绕汽车行业广大科技工作者的现实需求，将会员发展与服务工作融入到学会业务、行业活动的各个环节，充分发挥联系科技工作者的桥梁纽带作用，真正落实会员的主体地位。

个人会员权益（重点）

知识中心

会议/研究成果、行业报告

职业发展

继教培训/工程师能力评价

信息服务

通讯/简报、资讯/动态

会员活动

行知学院《前沿学术沙龙

团体会员权益（重点）

会员专属

“走进企业”系列会员活动

企业发展

“领航企业赋能发展计划”
“高成长初创企业支持计划”

品牌宣传

官方/汽车供应链平台展示

会员指标

获得免个人会员会费名额

更多汽车科技创新战略研究敬请联系项目团队



节能与新能源汽车技术路线图

提出我国汽车技术面向未来15年技术发展路线并持续开展动态年度评估



科学预判下一年度、中长期技术趋势以及影响未来的颠覆性技术



面向行业前沿热点的“小、专、精”深度研讨与研究平台



周度更新权威专家洞见、行业论坛成果以及企业创新实践



定制化汽车科技战略咨询，助力企业“按图索骥”确定布局方向

联系人：陈女士

电话：13810027168（同微信）

邮箱：chenmin@sae-china.org

汽车科技观察



追踪汽车科技前沿中最新、最重要的
认知与实践

及时更新权威专家洞见、行业论坛成果
以及企业创新探索



锁定中国汽车工程学会“知识中心”

每周二准时上线 ▶▶▶



特别声明：

- 1.本报告旨在展示面向汽车前沿、热点问题的最新观点，不追求绝对、长期正确
- 2.报告内容基于嘉宾演讲内容整理，未经本人确认